

NỘP TASK Ở ĐÂY

1. ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT

- THỊNH:

- **Bộ dữ liệu:**

- <https://archive.ics.uci.edu/dataset/891/cdc+diabetes+health+indicators>

- **Tại sao phù hợp với đồ án:**

- **What:** Chứa rất nhiều biến nhị phân (Yes/No) và biến định lượng (BMI, Age).
- **Why:** Rất tốt để phân tích tương quan (Correlation). Ví dụ: Mối liên hệ giữa thu nhập và sức khỏe hoặc ảnh hưởng của vận động đến chỉ số BMI.
- **Độ phức tạp:** Số lượng bản ghi lớn, giúp nhóm thực hành kỹ năng làm sạch và lọc dữ liệu cực tốt.
- Các con số trong dataset không phải là số lượng đo lường thực tế mà phần lớn là dữ liệu đã được mã hóa. Chúng ta có thể từ bảng chuyển đổi dữ liệu lại thành dạng văn bản 1 cách dễ dàng thông qua bảng mô tả

- TUẦN:

- **Bộ dữ liệu:**

- <https://www.kaggle.com/datasets/berkeleyearth/climate-change-earth-surface-temperature-data>

- **Tại sao phù hợp với đồ án:**

- **What:** Chứa các biến phân loại: quốc gia, thành phố; biến định lượng: nhiệt độ; biến thời gian: ngày, tháng, năm. Dữ liệu phản ánh sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và không gian.
- **Why:** Rất tốt để phân tích: xu hướng (nhiệt độ toàn cầu thay đổi như thế nào), so sánh (quốc gia/ khu vực nào nóng lên nhanh hơn), phân bố (sự khác biệt nhiệt độ của các khu vực).
- **Độ phức tạp:** Số lượng bản ghi lớn. Có nhiều mốc thời gian. dữ liệu có thể bị thiếu ở một số khu vực nên cần xử lý missing

- **Ý:**

- Bộ dữ liệu: <https://www.kaggle.com/datasets/guriya79/mental-health-disorder>

- **Tại sao phù hợp với đồ án:**

- **Dataset Type:** Đây là dạng Table (Bảng). Trong đó mỗi dòng (row) đại diện cho 1 cá nhân (Item) và mỗi cột đại diện cho một thuộc tính (Attribute).
- **What:** Chứa đầy đủ các loại thuộc tính: Phân loại (gender, marital_status, employment_status), Thứ bậc (education_level), Định lượng (age, social_support_score, work_stress_level, sleep_hours, physical_activity_hours, screen_time_hours)

- **Why: Trends**(Phân tích xu hướng stress theo độ tuổi) và **Correlation** (mối tương quan giữa thời gian ngủ và hiệu quả công việc).
- **Độ phức tạp**: Đây là bộ dữ liệu có độ phức tạp **Trung bình - Khá**, việc sở hữu nhiều thuộc tính giá trị (value attributes) cho phép thực hiện nhiều tác vụ truy vấn phức tạp như tìm kiếm sự tương quan (Correlation) hoặc phụ thuộc (Dependency) giữa nhiều biến số cùng lúc. Độ phức tạp của dữ liệu hỗ trợ tốt cho các hành động người dùng như **Filter** (lọc), **Navigate** (điều hướng) và **Select** (chọn) để khám phá các đặc trưng (**Features**) hoặc điểm dị biệt (**Outliers**).

- **THẾ ANH:**

- Bộ dữ liệu: <https://www.kaggle.com/datasets/bhushandivekar/video-game-sales-and-industry-data-1980-2024>
- Tại sao phù hợp với đồ án
 - **What**: Chứa các nhóm biến định danh (Name, platform, genre, publisher), nhóm biến có thứ tự(Year), nhóm biến định lượng(Na_Sales, Eu_Sales, Jp_Sales, Other_Sales, Global_Sales).
 - **Why**: Phân tích thị trường game sau đó đưa ra các quyết định về so sánh thông qua các loại game, xu hướng thông qua thời gian và phân bố thông qua khu vực.
 - **Độ phức tạp**: Có độ phức tạp khá lớn do bao gồm nhiều biến nên hỗ trợ nhiều dạng phân tích nhưng cũng có cấu trúc dữ liệu rõ ràng nên có thể giúp việc xử lý dữ liệu tốt hơn.

- **DƯƠNG:**

- Bộ dữ liệu: [Airline Passenger Satisfaction](#)
- Tại sao phù hợp với đồ án
 - **What**: Chứa các biến phân loại (Giới tính, Hạng ghế, Loại khách hàng), biến định lượng (Độ tuổi, khoảng cách bay) và biến thứ bậc (Đánh giá dịch vụ từ 1-5 sao)
 - **Why**: Rất tốt để phân tích tương quan (Correlation). Ví dụ: Mối liên hệ giữa loại hành trình (Business/Personal) với mức độ hài lòng, hoặc ảnh hưởng của việc trễ chuyến đến đánh giá dịch vụ của hành khách.
 - **Độ phức tạp**: Số lượng bản ghi lớn (hơn 100,000 dòng) và 25 biến số, giúp nhóm thực hành kỹ năng lọc, xử lý giá trị trống và gom nhóm các chỉ số dịch vụ cực tốt.
 - Phần lớn các đánh giá dịch vụ (Wifi, Thức ăn, Ghế ngồi) đã được mã hóa theo thang điểm 1-5. Chúng ta có thể từ bảng mô tả để chuyển đổi

dữ liệu thành các mức độ hài lòng (Rất kém, Tốt, Xuất sắc) một cách dễ dàng để hiển thị trên Dashboard.

2. LAB THỰC HÀNH

- THỊNH:

- **Đề xuất bài toán phân tích chung:** "Tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử."
- **Mục tiêu SMART:**
 - **Đề xuất 1:** Phân tích chiến lược giá và mức độ nhạy cảm của thị trường
 - **Phát biểu mục tiêu:** Đánh giá mức độ tương quan giữa chất lượng trang chi tiết sản phẩm (số lượng hình ảnh, video, tỷ lệ đánh giá 5 sao có kèm hình) và doanh số của 500 gian hàng Mall trong 6 tháng qua, để đề xuất 2 tiêu chuẩn trung bày giúp tăng 5% tỷ lệ chuyển đổi vào quý 3/2026.
 - **S (Cụ thể):** Phân tích các yếu tố trực quan (ảnh, video, review có hình) tác động lên doanh số.
 - **M (Đo lường được):** Tập trung vào 500 gian hàng Mall, đưa ra 2 tiêu chuẩn, mục tiêu tăng 5%.
 - **A (Khả thi):** Các thông số về số lượng ảnh, video và review đều hiển thị công khai trên trang sản phẩm và có thể bóc tách bằng BeautifulSoup hoặc Selenium.
 - **R (Liên quan):** Giải quyết về "nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng" của bài toán chung.
 - **T (Thời hạn):** Phân tích dữ liệu 6 tháng qua, phục vụ mục tiêu quý 3/2026.
 - **Đề xuất 2:** Phân tích hiệu suất vận hành và kho bãi
 - **Phát biểu mục tiêu:** Phân tích thời gian chuẩn bị hàng trung bình và phân bố vị trí kho của 2.000 đơn hàng có lượt bán cao nhất trong quý 1/2026, nhằm xác định 2 khu vực địa lý trọng điểm nên đặt kho trung chuyển để giảm 10% tỷ lệ hủy đơn do giao chậm trong nửa cuối năm 2026.
 - **S (Cụ thể):** Tập trung vào thời gian chuẩn bị và vị trí địa lý của kho hàng.
 - **M (Đo lường được):** Phân tích 2.000 đơn hàng, tìm ra 2 khu vực, giảm 10% tỷ lệ hủy.
 - **A (Khả thi):** Vị trí shop và thời gian giao dự kiến là các trường dữ liệu chuẩn hóa dễ thu thập.
 - **R (Liên quan):** Cải thiện trải nghiệm khách hàng sau mua.
 - **T (Thời hạn):** Dữ liệu quý 1/2026, áp dụng giải pháp cho nửa cuối năm 2026.

- TUẤN:

- **Đề xuất bài toán phân tích chung:** "Tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử."
- **Mục tiêu SMART:**
 - **Đề xuất 1:** Phân tích mối quan hệ giữa giá bán và lượt bán để xác định mức giá tối ưu
 - **Phát biểu mục tiêu:** Đánh giá mối quan hệ giữa giá bán và lượt bán của tối thiểu 5.000 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng gần nhất, nhằm xác định các khoảng giá tối ưu theo từng danh mục sản phẩm giúp tối đa hóa doanh số trong quý tiếp theo.
 - **S (Cụ thể):** Phân tích mối quan hệ giữa giá bán và lượt bán, xác định khoảng giá mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất cho từng nhóm sản phẩm.
 - **M (Đo lường được):** Sử dụng tập dữ liệu ≥ 5.000 sản phẩm, xác định ít nhất 2–3 khoảng giá tối ưu cho mỗi danh mục; đo lường bằng lượt bán trung bình và tổng doanh số.
 - **A (Khả thi):** Thông tin về giá bán và lượt bán được hiển thị công khai trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada...), có thể thu thập thông qua web crawling bằng Python (BeautifulSoup, Selenium).
 - **R (Liên quan):** Giải quyết bài toán tối ưu chiến lược định giá sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên sàn thương mại điện tử.
 - **T (Thời hạn):** Phân tích dữ liệu trong 6 tháng gần nhất, phục vụ đề xuất chiến lược giá cho quý tiếp theo.
 - **Đề xuất 2:** Phân tích ảnh hưởng của rating và số lượng đánh giá đến quyết định mua hàng
 - **Phát biểu mục tiêu:** Đánh giá mức độ ảnh hưởng của rating và số lượng đánh giá đến lượt bán của tối thiểu 5.000 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng gần nhất, nhằm xác định yếu tố nào tác động mạnh hơn đến doanh số và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng trong quý tiếp theo.
 - **S (Cụ thể):** Phân tích mối quan hệ giữa rating, số lượng đánh giá và lượt bán để xác định yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến hành vi mua hàng.
 - **M (Đo lường được):** Sử dụng tập dữ liệu ≥ 5.000 sản phẩm, so sánh hệ số tương quan và mức độ ảnh hưởng của rating và review count đối với lượt bán; xác định yếu tố chiếm ưu thế và định lượng mức tác động.
 - **A (Khả thi):** Thông tin về rating, số lượng đánh giá và lượt bán đều hiển thị công khai trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada...), có thể thu thập bằng web crawling (BeautifulSoup, Selenium).
 - **R (Liên quan):** Giải quyết bài toán hiệu hành vi người tiêu dùng và tối ưu hóa yếu tố hiệu ứng đám đông nhằm tăng doanh số bán hàng.

- **T (Thời hạn):** Phân tích dữ liệu trong 6 tháng gần nhất, phục vụ đề xuất chiến lược cải thiện đánh giá sản phẩm trong quý tiếp theo.

- Ý:

- Đề xuất bài toán chung: “Tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử.”
- Mục tiêu SMART
 - Đề xuất 1: Phân tích ảnh hưởng của danh mục sản phẩm và phân khúc giá đến lượt bán
 - **Phát biểu mục tiêu:** Phân tích ảnh hưởng của danh mục sản phẩm và phân khúc giá đến hiệu quả bán hàng, nhằm xác định các mức giá “điểm ngọt” theo từng ngành hàng để tối ưu cơ cấu sản phẩm và hỗ trợ tăng trưởng doanh số trong quý 3/2026.
 - **S (Cụ thể):** Xác định mối quan hệ giữa ngành hàng, mức giá và hiệu quả bán hàng; từ đó tìm các phân khúc giá có hiệu suất tốt nhất trong từng danh mục.
 - **M (Đo lường được):** Trên bộ dữ liệu toàn nhóm tối thiểu 5.000 sản phẩm, xác định ít nhất 3 phân khúc giá có hiệu quả bán hàng cao nhất cho mỗi danh mục ngành hàng.
 - **A (Khả thi):** Mục tiêu khả thi vì dữ liệu về ngành hàng, mức giá và hiệu quả bán hàng là dữ liệu có cấu trúc, sẵn có trong quá trình thu thập và có thể chuẩn hóa để phân tích.
 - **R (Liên quan):** Kết quả phân tích phục vụ trực tiếp bài toán tối ưu chiến lược giá và phân bổ danh mục sản phẩm theo từng thị trường ngách.
 - **T (Thời hạn):** Hoàn thành phân tích trong giai đoạn thực hiện Lab trên dữ liệu crawl toàn nhóm, và sử dụng kết quả để đề xuất định hướng triển khai cho quý 3/2026.
 - Đề xuất 2: Phân tích ảnh hưởng của giảm giá đến lượt bán
 - **Phát biểu mục tiêu:** Đánh giá mức độ tác động của chính sách giảm giá đến hiệu quả bán hàng trên sàn thương mại điện tử, nhằm đề xuất ngưỡng giảm giá phù hợp để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trong quý 3/2026.
 - **S (Cụ thể):** Đánh giá cụ thể tác động của việc giảm giá đến hiệu quả bán hàng bằng cách đối chiếu nhóm sản phẩm có giảm giá với nhóm không giảm giá.
 - **M (Đo lường được):** Sử dụng bộ dữ liệu toàn nhóm tối thiểu 5.000 sản phẩm để đo lường mức chênh lệch hiệu quả bán hàng giữa hai nhóm thông qua các chỉ số thống kê trung tâm, đồng thời so sánh theo từng ngành hàng.

- **A (Khả thi):** Mục tiêu khả thi vì dữ liệu phục vụ phân tích là dữ liệu định lượng, có cấu trúc rõ ràng, độ ổn định cao và đã nằm trong phạm vi thu thập của nhóm.
- **R (Liên quan):** Kết quả phân tích liên quan trực tiếp đến bài toán tối ưu chiến lược giá và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử.
- **T (Thời hạn):** Hoàn thành phân tích trong thời gian triển khai Lab và sử dụng kết quả để đề xuất khuyến nghị thực thi cho kế hoạch kinh doanh quý 3/2026.

- **THẾ ANH:**

- Đề xuất bài toán chung: “Tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử.”
- Mục tiêu SMART
 - Đề xuất 1: Phân tích ảnh hưởng của phí vận chuyển đến quyết định mua
 - Phát biểu mục tiêu: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của uy tín cửa hàng (điểm đánh giá, số lượt theo dõi, tỷ lệ phản hồi chat) đến quyết định mua hàng của khách hàng dựa trên dữ liệu của 5000 cửa hàng trong 6 tháng gần nhất, nhằm xác định 2 yếu tố uy tín quan trọng giúp tăng 7% tỷ lệ chuyển đổi trong quý 3/2026.
 - S (Cụ thể): Phân tích các yếu tố thể hiện uy tín cửa hàng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách.
 - M (Đo lường được): Xác định trên 5000 cửa hàng và tìm ra yếu tố làm uy tín của cửa hàng trở nên quan trọng mục tiêu tăng 7% tăng trưởng.
 - A (Khả thi): Các chỉ số như rating, follower, tỷ lệ phản hồi có thể thu thập từ trang cửa hàng.
 - R (Liên quan đến bài toán chung): Uy tín ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng gây ra tác động đến hành vi mua.
 - T (Có phạm vi rõ ràng): Phân tích dữ liệu 6 tháng, áp dụng cho quý 3/2026
 - Đề xuất 2: Phân tích ảnh hưởng uy tín của cửa hàng đến quyết định mua của khách hàng
 - Phát biểu mục tiêu: Phân tích tác động của uy tín của cửa hàng đến quyết định mua
 - S (Cụ thể): Phân tích mối quan hệ giữa phí ship / freeship và khả năng khách hàng hoàn tất đơn hàng.
 - M (Đo lường được): Xác định trên 5000 sản phẩm và tìm ra mức phí ship hiệu quả và mục tiêu là tăng thêm tỷ lệ mua hàng lên 6%.

- A (Khả thi): Dữ liệu phí ship và chương trình freeship có thể thu thập từ trang sản phẩm hoặc lịch sử đơn hàng.
- R (Liên quan đến bài toán chung): Phí vận chuyển là yếu tố lớn khiến khách bỏ giỏ hàng gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua.
- T (Có phạm vi rõ ràng): Phân tích dữ liệu 6 tháng, áp dụng cho quý 3/2026

- DƯỠNG:

- Đề xuất bài toán chung: “Tối ưu hóa chiến lược giá và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trên sàn thương mại điện tử.”
- Mục tiêu SMART
 - Đề xuất 1: Phân tích hiệu ứng tâm lý
 - Phát biểu mục tiêu: Phân tích sự khác biệt về số lượng bán ra giữa các sản phẩm có mức giá kết thúc bằng số "9" (ví dụ: 199.000đ) và các sản phẩm giá tròn (200.000đ) trong tập dữ liệu 5.000 sản phẩm ngành hàng Gia dụng, nhằm xác định ngưỡng giá tâm lý tối ưu giúp tăng 8% tỷ lệ chốt đơn trong chiến dịch khuyến mãi tháng 6/2026.
 - S (Cụ thể): Tập trung vào cấu trúc con số của giá bán (Phần đuôi giá) và tác động của nó tới hành vi mua hàng
 - M (Đo lường được): So sánh doanh số trên 5.000 dòng dữ liệu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8%
 - A (Khả thi): Giá bán niêm yết là dữ liệu dạng số và thu thập được bằng selenium
 - R (Liên quan đến bài toán chung): Trực tiếp giải quyết về "Tối ưu hóa chiến lược giá" trong bài toán chung
 - T (Có phạm vi rõ ràng): Dữ liệu thu thập trong 3 tháng đầu năm 2026, phục vụ cho chiến dịch tháng 6 năm 2026
 - Đề xuất 2: Phân tích ảnh hưởng của các đánh giá và tỉ lệ phản hồi chat của cửa hàng
 - Phát biểu mục tiêu: Đánh giá mối tương quan giữa tần suất phản hồi chat của chủ gian hàng (Response Rate) và điểm đánh giá trung bình của 1.000 Shop yêu thích, nhằm đề xuất quy trình chăm sóc khách hàng giúp cải thiện 5% chỉ số niềm tin và giảm tỷ lệ thoát trang của người dùng trước tháng 9/2026.
 - S (Cụ thể): Tập trung vào tương tác giữa người bán và người mua (việc trả lời chat) và điểm rating.
 - M (Đo lường được): Phân tích 1.000 gian hàng, mục tiêu cải thiện 5% chỉ số niềm tin dựa trên tỷ lệ chuyển đổi.

- A (Khả thi): Dữ liệu về số lượng đánh giá và phản hồi chat của shop có thể bóc tách thông qua cấu trúc HTML của trang cửa hàng.
- R (Liên quan đến bài toán chung): Giải quyết về "Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi" thông qua việc xây dựng uy tín gian hàng.
- T (Có phạm vi rõ ràng): Hoàn thành phân tích và đề xuất giải pháp áp dụng trước tháng 9/2026.